

UYÊN — REPORT PREPARATION

3. Interpretation, Limitations, and Conclusion

3.1 Global Feature Interpretation

The global SHAP summary for the selected model identified [FEATURE A], [FEATURE B], and [FEATURE C] as the largest contributors by mean absolute SHAP value on [EXPLAINED DATA / SAMPLE SIZE]. For the bad-debt output (label 1), [HIGHER / LOWER] values of [FEATURE A] generally shifted the model output toward higher predicted risk, while [OBSERVED PATTERN FOR FEATURE B]. These patterns describe the model's learned associations and do not establish causal effects.

[Insert one readable global SHAP plot ONLY if computed for the selected model. Caption: Figure [N]. Global SHAP summary for [MODEL], explaining the label-1 output on [DATA / N CASES]; the output scale is [PROBABILITY / LOG-ODDS / OTHER VERIFIED SCALE].]

3.2 Limitations and Improvement

[SPECIFIC LIMITATION WITH EVIDENCE] limits [WHAT CAN BE CONCLUDED]. A realistic next step is to [MATCHED IMPROVEMENT], which would help [SPECIFIC BENEFIT]. Hidden-test labels were unavailable, so performance on those cases could not be measured during the assessment.

3.3 Conclusion — exactly four sentences

We selected [MODEL] because [EVIDENCE-BASED SELECTION REASON]. On [VALIDATION DESIGN], it achieved [CONFIRMED PRIMARY METRIC = VALUE], with bad-debt precision of [VALUE] and recall of [VALUE] at threshold [VALUE / NOT APPLICABLE]. The key business trade-off is between missed bad-debt cases, which may increase credit losses, and false alarms, which may trigger unnecessary reviews or restrict access for customers without bad debt. The model could support risk screening, but [MAIN LIMITATION] requires [NEXT STEP] before operational use.

Nếu không có SHAP: thay đoạn 3.1 bằng một phương án ở trang 4; xóa chỗ chèn hình. Mục tiêu phần này: khoảng 220–300 từ, khoảng ½–¾ trang trong report chung; tùy kích thước hình mà điều chỉnh.

3. Interpretation, Limitations, and Conclusion

3.1 Global Feature Interpretation

The [METHOD] analysis identified [FEATURE A], [FEATURE B], and [FEATURE C] as the leading contributors to the selected model under this method. Their importance indicates that the model relied on these variables when distinguishing bad-debt cases from other cases. However, importance alone does not establish the direction of a relationship or demonstrate causation. These findings can guide further investigation of risk signals, rather than serve as independent grounds for approving or rejecting a customer.

3.2 Limitations and Improvement

The model was evaluated using the available labelled data, which may not fully represent future customers or changing repayment conditions. The competition test labels were hidden, so its performance on the submitted test cases could not be verified during the assessment. In addition, classification errors have different business consequences: missed bad-debt cases may increase credit losses, while false alarms may lead to unnecessary reviews or restrict access for customers without bad debt.

A realistic next step would be to evaluate the selected model on an independent labelled sample representative of the intended customer population. This would provide stronger evidence of generalisation. The classification threshold could also be assessed against the relative costs of missed bad debt and unnecessary reviews, rather than assuming that one cutoff is suitable for every business setting.

3.3 Conclusion

The final solution uses [MODEL], with the selection rationale and validation comparison presented in Section 2. It achieved a validation [METRIC] of [VALUE], providing an internal estimate of predictive performance. Its practical value depends on balancing the detection of bad-debt cases against the burden of false alarms. The model should therefore be treated as a risk-screening aid, with further validation required before operational use.

1. Đọc đúng format — tránh chuẩn bị lệch đề

Nội dung	Yêu cầu / hành động
Bài toán	Binary classification. Theo brief: label 1 = khoản trả nợ quá hạn hơn 3 tháng; label 0 = không thuộc định nghĩa đó. Không nhầm với thời hạn khoản vay. Kiểm tra lại target instructions lúc nhận đề.
Thời gian và đầu ra	120 phút cho cả nhóm. Nộp predictions CSV, code tái lập được, report tiếng Anh 2–3 trang gồm cả hình/bảng/reference; font 11–12, lề bình thường, không trang bìa riêng, đặt tên/ID ở đầu trang 1.
PIC của Uyên	3.1 Global Feature Interpretation; 3.2 Limitations and Improvement; 3.3 Conclusion. Không lặp

	pipeline của Thành hoặc toàn bộ bảng metrics của Hà Chi.
Nguồn ưu tiên	Brief thi là căn cứ format. “Chuẩn bị Midterm” là phân công/khung nội bộ và có cả bài luyện NPA; không coi NPA là dataset thi đã chốt.
Metric chưa thống nhất	Mục 3 của brief: F1 mỗi label + weighted F1. Bảng rubric: 70% predictive performance dựa trên AP. Khung nhóm lại có ROC_AUC, F1, Precision và Train–Valid–Test. Cần thầy xác nhận metric chính và CSV là labels hay scores.
Chuẩn bị trước khi rõ metric	Phiếu kết quả nên có AP, F1_0, F1_1, weighted F1, precision_1, recall_1 và threshold nếu đã tính. Chỉ nêu số thật. ROC_AUC là bổ sung, không tự coi là tiêu chí xếp hạng.
Test bị giấu nhãn	Chỉ báo cáo performance trên validation hoặc labelled holdout thật sự. Unlabelled competition test: “not available”. Không điền số test ước đoán.
SHAP	Khung nhóm ghi “if computed”; brief nói feature importance có thể hỗ trợ. Không bắt buộc phải tạo SHAP nếu tốn thời gian; không suy diễn SHAP khi chưa chạy.
Quy định công cụ	Brief cấm AI cho code, debugging, chọn model, interpretation và report. Internet chỉ tra syntax/API; không lấy lời khuyên model hoặc solution. Chuẩn bị này phục vụ ôn; chưa có căn cứ rằng thầy cho dùng nội dung AI soạn sẵn trong bài nộp.

Điểm cần xác nhận trước buổi thi: (1) metric chính AP hay F1; (2) CSV cần nhãn hay probability/score; (3) có được mang khung report chuẩn bị trước vào thi không. Không tự sửa format submission theo suy đoán.

2. Phiếu lấy kết quả — điền trước khi viết

Cần lấy	PIC / nguồn	Ghi kết quả thật
Target và label 1; thời điểm dự báo	Data dictionary / nhóm feature	[]
Tên final model; lý do chọn; đã refit chưa	Khánh + Thành	[]
Validation: split/CV, số hàng, seed; có trùng khách theo hai tập không	Thành	[]
Metric chính được thầy xác nhận; các metric đã tính	Hà Chi	AP []; F1_0 []; F1_1 []; weighted F1 []; precision_1 []; recall_1 []
Threshold dùng cho nhãn và cách chọn	Khánh + Hà Chi	[]; default / validation tuning / không áp dụng
Confusion matrix; thứ tự trục/labels	Hà Chi	TN []; FP []; FN []; TP []
SHAP/importance: model nào, tập nào, output nào	Khánh / người chạy giải thích	[]; top features []; hướng tác động []
Một hạn chế có bằng chứng	Cả nhóm	[Quan sát] → [Ảnh hưởng]
Một cải thiện khớp hạn chế	Uyên + nhóm	[]

Dịch kết quả sang ý nghĩa kinh doanh

False negative (FN): thực tế label 1, dự báo 0 → bỏ sót bad debt, có thể tăng tổn thất hoặc bỏ lỡ can thiệp sớm. False positive (FP): thực tế 0, dự báo 1 → cảnh báo sai, có thể tăng công rà soát hoặc hạn chế khách tốt. Không khẳng định chắc chắn bị từ chối khoản vay nếu model chỉ dùng để cảnh báo.

$\text{Recall}_1 = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FN})$: bắt được bao nhiêu trong các bad-debt cases. $\text{Precision}_1 = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FP})$: bao nhiêu cảnh báo đúng. F1_1 cân bằng hai chỉ số này; weighted F1 cân theo số mẫu từng lớp nên cần đọc kèm F1_1, nhất là khi label 1 ít.

AP dùng prediction scores để tóm tắt precision–recall qua các ngưỡng; không phải precision tại một threshold. Chỉ threshold nhãn không tự làm tăng AP của cùng bộ scores. Không gọi AP là ROC_AUC hoặc thay AP bằng diện tích PR tính theo cách khác.

Kiểm tra logic: nếu Hà Chi ghi recall_1 cao nhưng FN nhiều, phải xét số lượng positive thật; không so số FN/FP đơn thuần khi hai lớp lệch nhau. Nếu precision hoặc recall bằng 0, kiểm tra model có dự báo label 1 không và support của lớp đó.

3. Viết interpretation theo bằng chứng đang có

A. Có SHAP beeswarm: giữ khung trang 1

Độc nhanh: mỗi chấm là một case; trục ngang là SHAP contribution vào output được giải thích; màu theo feature value (đọc legend vì màu có thể đổi). Thứ tự mặc định thường theo mean absolute SHAP. Dương/âm là tăng/giảm output so với baseline; chỉ hiểu là tăng/giảm risk khi đã xác nhận đang giải thích output label 1, không phải label 0.

Cần phân biệt: beeswarm có thể cho thấy hướng; bar mean absolute SHAP chỉ cho độ lớn. SHAP ở log-odds không phải “tăng X percentage points”. One-hot categories không diễn giải “giá trị cao” như số liên tục. Đỏ/xanh xen cả hai bên: không ép thành quan hệ tuyến tính.

Nếu pattern lẫn lộn: “The effect of [FEATURE] varied across cases, so the global plot does not support a single monotonic relationship.”

B. Chỉ có importance ranking, không có hướng

“The [VERIFIED IMPORTANCE METHOD] ranking placed [FEATURE A], [FEATURE B], and [FEATURE C] among the leading predictors in the selected model. The ranking describes relative importance under this method; it does not establish whether higher feature values increase bad-debt risk or whether the relationship is causal.”

Không gọi native tree importance là SHAP; không gọi coefficient magnitude là model-agnostic importance. Features tương quan có thể chia sẻ tín hiệu nên thứ hạng không phải độ quan trọng tuyệt đối trong đời thực.

C. Không chạy bất kỳ giải thích model nào

“No global feature-attribution analysis was completed within the available time. Interpretation is therefore limited to the validation error patterns in Section 2. The results indicate [EVIDENCE-BASED OBSERVATION], but they do not identify the features driving individual predictions.”

Ví dụ observation chỉ dùng nếu đúng: “some bad-debt cases remained undetected at the selected threshold.” Không bịa credit score/income là top feature. Nếu không có kết quả lỗi đủ rõ, bỏ câu observation thay vì đoán.

D. Không có validation output đủ tin cậy

Không điền số giả hoặc tuyên bố best model. Nên rõ “Reliable validation results were not available for [REASON]”; mô tả trạng thái thực tế của solution. Ưu tiên bảo đảm code/CSV hợp lệ, rồi báo cáo chính xác giới hạn bằng chứng.

Liên hệ bài giảng

Bài “Marketing and sales data analytics”, phần Method (slide 15), tách descriptive, diagnostic, predictive và prescriptive. Bài thi này chủ yếu predictive: dự báo rủi ro. SHAP là giải thích model; không đủ để kết luận nguyên nhân hay quy tắc từ chối khách. Ý nghĩa kinh doanh phải nối dự báo với hành động rà soát phù hợp.

4. Chọn một limitation và một improvement khớp nhau

Chọn 1 cặp có bằng chứng mạnh nhất; thêm cặp thứ hai nếu còn chỗ. Đây là phương án để luyện, không phải các hạn chế đã xác nhận.

Khi kết quả thực tế cho thấy	Câu limitation bằng tiếng Anh	Improvement phù hợp
Chỉ dùng một split	"Performance was estimated on a single validation split, so the result may depend on which cases were held out."	"Repeated stratified validation would help assess stability across different splits."
Validation có ít positive: ghi số thật	"Only [N] bad-debt cases were available in validation, making class-1 estimates sensitive to a small number of errors."	"Evaluate on a larger labelled holdout with sufficient bad-debt cases."
Recall_1 thấp theo mục tiêu nghiệp vụ	"At threshold [T], the model missed [FN] of [N_POS] bad-debt cases, limiting its coverage for risk screening."	"Use validation data and explicit review costs to assess alternative thresholds, with final checking on fresh data."
Model chọn từ nhiều thử nghiệm trên cùng validation	"Repeated selection on the same validation set may make the reported result optimistic."	"Reserve a fresh holdout or use nested validation for a less selection-biased estimate."
Không có đánh giá theo thời gian	"Validation did not test a later time period, so robustness to changing customer or repayment patterns remains unverified."	"Use a time-based holdout when observation dates are available."
Chưa xác minh availability của features tại ngày dự báo	"The availability of [FEATURE] at the intended prediction time was not verified, so leakage cannot be ruled out."	"Audit timestamps and rebuild validation using only information available before prediction."
Chỉ có ranking/không có SHAP	"Feature-level explanations were not completed, limiting our ability to explain individual risk flags."	"Compute verified feature attributions on the selected model and inspect representative errors."

Leakage là lỗi cần sửa ngay nếu được phát hiện, không chỉ ghi thành limitation. Ví dụ repayment history của chính khoản vay sau mốc cần dự báo có thể làm lộ target; history của khoản vay trước có thể hợp lệ nếu đã biết tại cutoff. Loan_ID/Customer_ID không tự coi là predictors có ý nghĩa; customer trùng train/valid cần xem lại cách chia.

Không cần hứa deep learning, thêm dữ liệu ngoài hay chạy model phức tạp. "Would help" là cải thiện dự kiến; chỉ dùng "improved" nếu đã thử và có số đo.

5. Cách làm hiệu quả trong 120 phút

Lịch gợi ý cho vai trò Uyên; tùy lúc nhóm có kết quả mà dịch chuyển. Tự thực hiện trong buổi thi theo quy định thầy, không dùng AI.

Thời gian	Ưu tiên của Uyên
0–10 phút	Đọc target instructions, metric và submission template mới. Xác nhận nhãn positive. Sửa tiêu đề/mã nhóm; không điền kết quả trước.
10–35 phút	Đọc dictionary cùng nhóm; lập phiếu trang 3. Nhận mô tả validation và các vấn đề dữ liệu thật. Giữ chỗ cho interpretation, không đoán top features.
35–65 phút	Nhận baseline/errors đầu tiên; hiểu FN/FP. Ghi hạn chế có bằng chứng, ghi nguồn. Chưa chốt conclusion nếu nhóm vẫn chọn model.
65–90 phút	Nhận final model và kết quả cuối. Chọn phương án SHAP / importance / không attribution; lấy hình đúng model nếu có. Chốt 1 limitation + 1 next step.
90–105 phút	Viết Section 3 khoảng 220–300 từ; conclusion 4 câu. Đồng bộ số liệu và tên model với Thành–Hà Chi.
105–115 phút	Ghép report; mục 1 khoảng 1 trang, mục 2–3 dùng 1–2 trang còn lại. Xóa ghi chú/placeholder và phương án không sử dụng.
115–120 phút	Kiểm tra cả 3 đầu ra và nộp sớm trong thời hạn. Không dành phút cuối cho SHAP hoặc thay model mới.

Checklist trước khi ghép / nộp

- ☐ Tên model, features, threshold và số validation trùng với pipeline tạo CSV cuối cùng.
- ☐ Không mô tả hidden-test performance là đã đo; không ghi completed cho việc chưa làm.
- ☐ F1 ghi rõ label hoặc kiểu average; AP không nhầm precision; mọi figure có labels/caption đọc được.
- ☐ Feature interpretation dựa trên model cuối; output label và scale của SHAP đã xác nhận.
- ☐ Có hậu quả FN/FP, ít nhất một limitation, một improvement phù hợp và conclusion 3–4 câu.
- ☐ Report chung tiếng Anh 2–3 trang, không cover riêng, font 11–12, lề bình thường, name/ID đầu trang 1.
- ☐ Chỉ mang/nộp nội dung chuẩn bị trước khi được thầy cho phép; tắt AI khi assessment bắt đầu.

Nguồn dùng để chuẩn bị

- Business_Analytics_Hackathon_Brief.docx: Sections 1–8 và bảng assessment criteria.
- Chuẩn bị Midterm.pdf: PCCV và khung report Section 3.
- marketing and slaes analytics(1).pdf: Method, slide 15.
- SHAP docs: https://shap.readthedocs.io/en/stable/example_notebooks/api_examples/plots/beeswarm.html
- scikit-learn docs: https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics/average_precision_score.html
- scikit-learn docs: https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics/classification_report.html